01 / MODULE ONE · 課後學習單 WORKSHEET

模組活動一：公開資料、API 與 Prompt-driven Notebook

Environmental Chemistry × Generative AI — Hualien Air Quality PBL

W13 WEEK

用 Prompt 讓 Gemini 在 Colab 寫程式，抓下花蓮站的真實空品數據，存成我的第一份在地數據集

課程 環境化學（NRES20050）｜115 學年度第 1 學期	**週次** W13　第十三週
模組 模組活動一：公開資料、API 與 Prompt-driven Notebook	**上課日期** 2026/11/30（一）
授課 / 助教 楊悠娟 副教授 / 游豐兆 博士生	**繳交期限** 2026/12/07（一）上課前
繳交方式 e 學苑「W13 課後學習單」繳交區：本學習單（PDF 或 Word）＋花蓮站歷史資料 CSV＋Colab 筆記本連結（設為「僅限檢視」，金鑰須先刪除）	

組別 第 _____ 組　　**學號** _____　　**姓名** _____

本週情境　你是花蓮縣環保局的「數據科技特派員」。本週請延續課堂的 Colab 筆記本，**親手**抓到花蓮站的真實數據並存成 CSV。這份 CSV 是第 14 週清洗與畫圖、第 16 週 AI 查證的原料，請務必保存好。

★ 學習目標

1. 能說出環境部「現況」（aqx_p_432）與「歷史」（aqx_p_488）兩支 API 的用途、更新頻率與欄位差異，選對資料源。 Rubric：API 資料獲取
2. 能用 Prompt 讓生成式 AI 寫出可在 Colab 執行的抓取程式，並把報錯丟回 AI 除錯。 預期成果：不再害怕大數據與程式碼
3. 能檢查資料的完整性（起訖時間、筆數、缺值、無效值），完成「花蓮在地資料落地」。 Rubric：API 資料獲取
4. 能說出 O_3、NO_2、NO_x、$PM_{2.5}$ 等欄位的化學意義與單位。 專業學理
5. 能保護 API 金鑰並誠實記錄 AI 使用歷程。 預期成果：分辨 AI 工具價值與人類主體性

1 任務一｜兩支 API 大比拼：現況 vs. 歷史　15 分

打開環境部開放資料平台上兩支資料集的說明頁，並用你自己的程式各抓一次，完成下表。

```
基底網址　https://data.moenv.gov.tw/api/v2/{DataID}?api_key={你的金鑰}&limit=1000&offset=0&format=JSON
DataID　aqx_p_432 = 空氣品質指標（AQI）現況　｜　aqx_p_488 = 空氣品質監測小時值（歷史）
```

比較項目	現況 aqx_p_432	歷史 aqx_p_488
資料集中文名稱		
主要用途（適合回答什麼問題？）		
更新頻率		
一次抓到幾筆 / 幾個測站		
時間欄位名稱與格式（照抄一筆）		

風速欄位名稱		
篩出花蓮站的條件（sitename 或 siteid）		
我實際抓到的最早～最晚時間		

如果要回答「花蓮今天下午適不適合戶外運動？」該用哪一支？要畫「近一個月 O_3 的日變化」又該用哪一支？為什麼？

自我對照 助教 2026/10/17 試抓：aqx_p_432 一次回傳全臺 84 個測站，時間欄 **publishtime**（如 2026/10/17 17:00:00），風速欄 **wind_speed**；aqx_p_488 時間欄 **datacreationdate**（如 2026-09-17 18:00:00），風速欄 **windspeed**；花蓮站 siteid = 63。兩支 API 欄名不同，之後合併時要小心！

2 任務二｜花蓮站「現況快照」實地紀錄

20 分

課後任選一天，於**相隔至少 6 小時**的兩個時段，各執行一次 aqx_p_432 程式，親手記下花蓮站的即時數值。這是你真的跑過程式的關鍵證據，助教會與 publishtime 交叉核對。

執行時段	publishtime	AQI	$PM_{2.5}$（μg/m³）	O_3（ppb）	NO_2（ppb）	風速（m/s）	天氣（看窗外）
第一次 __:__							
第二次 __:__							

截圖（A）第一次執行的 Colab 輸出
（須看得到 publishtime，金鑰須遮蔽）

截圖（B）第二次執行的 Colab 輸出
（須看得到 publishtime，金鑰須遮蔽）

兩次的差異觀察：哪個污染物變化最大？可能與時段（日照、通勤交通）或風速有什麼關係？

3 任務三｜Prompt 紀錄與錯誤除錯紀錄

20 分

記錄你從第一版 Prompt 到「能成功抓到資料」的最後一版。好的 Prompt 有 6 個零件：**① 任務（想回答的問題）② 資料來源 + 資料樣子（DataID、2 筆樣本、測站與時間範圍）③ 英文欄位名 ④ 輸出形式 ⑤ 限制與說明（Colab、中文註解、角色）⑥ 驗證（先印出欄位與前 5 筆讓我確認）**。

Prompt 範例（申請書模板）

你是一個 Python 資料科學家。我有一個環境部空氣品質開放資料的 API 網址：
`https://data.moenv.gov.tw/api/v2/aqx_p_432?api_key=MY_KEY&format=JSON`
（MY_KEY 是代稱，真正的金鑰我會另外存在 Colab Secrets，不貼給 AI）。
我不會寫程式，請幫我寫出一段可以在 Google Colab 執行的 Python 程式碼，抓取這個網址的資料，
篩出花蓮站，並把 publishtime、aqi、pm2.5、o3、no2、wind_speed 整理成一個表格（DataFrame）顯示出來。
請在程式碼裡加上詳細的中文註解。

版本	Prompt 內容（重點句即可）	AI 回應摘要	我的修改理由
第 1 版			
第 2 版			
第 3 版			
最後一版			

錯誤除錯紀錄（至少 1 筆；沒遇到錯誤也請記錄一次「AI 給的程式和你要的不一樣」）

#	錯誤類型（如 KeyError、HTTP 401 / 403、JSONDecodeError、中文亂碼）	我判斷的原因	我怎麼修正（丟回 AI 的那句話）	結果
1				
2				
3				

除錯三步：① 複製完整錯誤訊息的最後幾行；② 連同「我剛剛做了什麼」一起貼回 AI；③ 請 AI 先解釋原因再給修正版，而不是只要一段新程式碼。**貼回 AI 前，先確認訊息裡沒有你的金鑰。**

4 任務四 | 歷史資料落地：起訖、筆數、無效值

20 分

用 aqx_p_488 抓取花蓮站近 30 天（至少連續 7 天）的逐時資料，匯出 CSV。這份 CSV 是第 14 週的原料，請一併上傳。

檢核項目	我的結果	我怎麼做到的（程式或 Prompt 關鍵句）
資料起訖時間（datacreationdate 最早 ~ 最晚）		
實際筆數（列數 × 欄數）		
應有筆數（= 小時數，請寫算式）		
缺少的小時數與可能原因		

缺值 / 無效值的寫法與筆數（空白？x？-999？）		
匯出檔名與檔案大小		

誠實紀錄：若抓取失敗改用課堂離線備援 CSV，請註明原因與時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

自我對照 助教試抓 2026-09-17 18:00～2026-10-17 17:00：花蓮站 718 列（應有 720 列，缺 2 小時）；無效值是「**空白字串**」──O_3 6 筆、NO_2 8 筆、NO_x 8 筆、$PM_{2.5}$ 5 筆；同平台的逐時值表（aqx_p_13）另有以「**x**」標示的無效值。兩者都**不是 -999**！你抓的期間不同，數字不同是正常的。

5 任務五｜欄位的化學意義

15 分

從你的 CSV 挑出下列欄位，寫出中文名稱、單位、主要來源與一個化學意義。可以先查課本，再請 AI 補充，但要自己判斷 AI 說得對不對。

欄位名	中文名稱	單位	主要來源（一次 / 二次污染物？）	化學意義或相關反應	我的 CSV 範圍（最小～最大）
o3					
no2					
nox					
no					
pm2.5					
aqi					

提示：$NO_2 + h\nu \rightarrow NO + O$；$O + O_2 \rightarrow O_3$；$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$（NO 的滴定作用）。$NO_x = NO + NO_2$。AQI 不是濃度，而是由多項污染物換算出的指標。

6 AI 使用誠實聲明

- ☐ 我親自執行程式並抓到花蓮站真實數據（若改用備援 CSV，已在任務四註明）。
- ☐ 兩次現況快照的時間間隔確實超過 6 小時。
- ☐ 本學習單中由 AI 產生的程式碼或文字，我都已在 Prompt 紀錄中註明來源。
- ☐ 表格中的數值是我從自己的程式輸出抄錄，沒有請 AI 編造或「美化」。
- ☐ 我的 API 金鑰沒有出現在截圖、CSV、Colab 分享連結或 AI 對話中。
- ☐ 我理解 AI 可能出錯，學習單中的判斷與結論由我自己負責。

本週使用的 AI 工具：☐ Gemini（Colab 內建）　☐ ChatGPT　☐ NotebookLM　☐ 其他：＿＿＿＿＿

我聲明以上勾選內容屬實。　簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

7 自我檢核清單

- ☐ 任務一的表格每一格都填了，且分得出 publishtime 與 datacreationdate。
- ☐ 兩張快照截圖都看得到時間，金鑰已遮蔽。
- ☐ Prompt 紀錄至少 2 版，並寫出每次修改的理由。
- ☐ 至少 1 筆錯誤除錯紀錄。
- ☐ CSV 檔已上傳，檔名含日期區間（如 hualien_488_20261101_20261130.csv）。
- ☐ 欄位化學意義表中的單位都有寫。

下週我想先問的問題：下週（12/7）模組活動二：AI 輔助 EDA 與視覺化。猜猜看：花蓮的 O_3 幾點最高？NO_2 呢？

8 評分規準

總分 100

評分項目	配分	評分重點	得分
任務一　兩支 API 大比拼	15	正確區分兩支 API 的用途、更新頻率、時間欄與風速欄名稱	_ _
任務二　現況快照	20	兩次間隔 ≥ 6 小時，數值與截圖、publishtime 一致	_ _
任務三　Prompt 與除錯紀錄	20	Prompt 有逐版改進理由；能說出錯誤原因與修正方法	_ _
任務四　歷史資料落地	20	起訖、筆數、應有筆數算式正確；能辨認真實無效值寫法；CSV 已繳交	_ _
任務五　欄位化學意義	15	單位正確；能區分一次 / 二次污染物並寫出相關反應	_ _
AI 使用誠實聲明＆自我檢核	10	誠實勾選並簽名；金鑰未外洩	_ _
總分	**100**		_ _

本週對應 Rubric 向度：API 資料獲取能力（併入 AI 模組成績，_ _ / 10）

優秀 8–10	能獨立或順暢透過 AI 協作，成功呼叫環境部 API，獲取指定花蓮區域之完整、無誤數據，並成功載入 Colab。
通過 6–7	能抓到資料，但格式混亂，或需在教師大幅協助下才能完成串接。
需加強 0–5	無法成功串接 API，亦無法利用 AI 生成可執行的代碼。

教師 / 助教回饋

評分者簽名：_____　評分日期：_____